

II.2 Kvantová analogie ergodické hypotézy

→ kvantová dynamika:

• čisté stavy $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$

$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\psi| = \langle\psi| \hat{H}$

• smíšené stavy: $\hat{D} = \sum_{\lambda} w_{\lambda} |\psi_{\lambda}\rangle \langle\psi_{\lambda}|$
↑ *nezávisí na čase*

$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{D}_t = \sum_{\lambda} w_{\lambda} [\hat{H} |\psi_{\lambda}\rangle \langle\psi_{\lambda}| - |\psi_{\lambda}\rangle \langle\psi_{\lambda}| \hat{H}]$

$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{D}_t = [\hat{H}, \hat{D}_t]$

• Liouvilleův teorém: zachová se počet stavů

• stacionární stavy $\Leftrightarrow$ libovolná funkce $\hat{D}_t = \hat{D}_t(\hat{H})$

↳ tj. $\hat{D}_t$ je IP

Ergodické střední hodnoty

$\bar{A} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \langle\psi_t| \hat{A} |\psi_t\rangle dt$

↓ rozklad do ONB vlastních stavů $\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$

$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$

$|\psi_t\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} |\psi\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |n\rangle$

$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{mn} \langle m|\hat{A}|n\rangle e^{\frac{i}{\hbar} (E_m - E_n)t} c_m^* c_n$

předpoklad: nedegenerované spektrum $\leftarrow$ nízká symetrie

$= \sum_n A_{nn} |\langle n|\psi\rangle|^2 + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{m \neq n} c_m^* c_n A_{mn} \frac{e^{\frac{i}{\hbar} \Delta E_{mn} t}}{\frac{i}{\hbar} \Delta E_{mn}}$
↳ 0

$\bar{A} = \sum_n |\langle n|\psi\rangle|^2 A_{nn}$

→ mělo by platit $|\langle n|\psi\rangle|^2 \neq 0$ pouze pro $E - \Delta \leq E_n \leq E + \Delta$

↳ předpoklad 2: $\forall E, \text{ tj. } |n\rangle \in \mathcal{H}_E^{\Delta}$

→ termalizační hypotéza: $A_{nn} \approx \text{konst.}$ pro $|n\rangle \in \mathcal{H}_E^{\Delta}$

$\Rightarrow \bar{A} = \sum_n A_{nn} |c_n|^2 \approx A \sum_n |c_n|^2 = A$

→ lze zapísat ve tvaru $\bar{A} = \text{Tr } \hat{D}_m \hat{A}$, kde

kvantový mikrokanonický soubor:

$\hat{D}_m = \frac{\hat{P}_{\mathcal{H}_E^{\Delta}}}{\text{Tr } \hat{P}_{\mathcal{H}_E^{\Delta}}} = \frac{\sum_{|n\rangle \in \mathcal{H}_E^{\Delta}} |n\rangle \langle n|}{\dim \mathcal{H}_E^{\Delta}}$